

Cours de Programmation en C – EI-2I

Travaux Dirigés

TD6

Exercice 1 – Nombres complexes

On cherche à représenter des nombres complexes (donc de la forme $a + ib$) et à calculer avec.

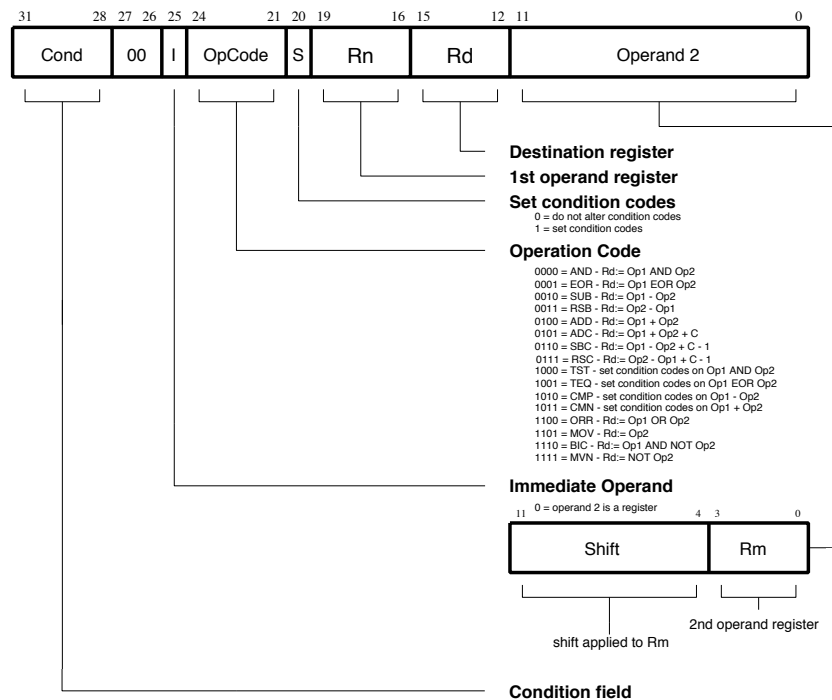
1. Définir un type structuré permettant de représenter un nombre complexe ;
2. Écrire une procédure permettant d'afficher un nombre complexe (par exemple sous la forme $3.65 + 0.12i$) ;
3. Écrire une fonction permettant de calculer le module d'un nombre complexe ;
4. Écrire une procédure permettant de calculer la somme de deux nombres complexes ;
5. Écrire une procédure permettant de calculer le produit de deux nombres complexes ;
6. Écrire un programme principal, utilisant ces procédures, et affichant le résultat de $(1 - i) * (3 - 0.5i) + 2i$ et son module.

Exercice 2 – Structures de personne

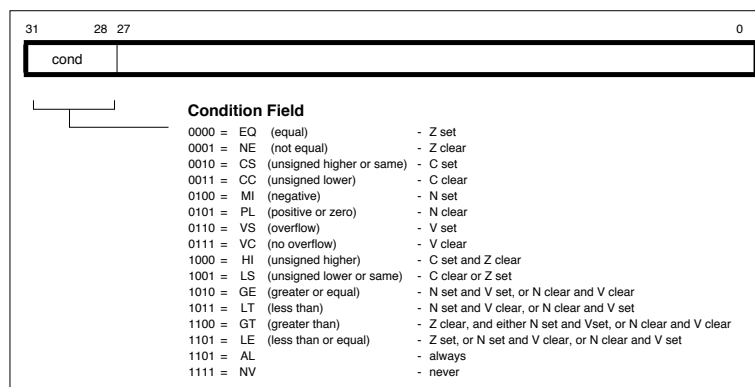
1. Définir un type `t_chaine` pour des tableaux de 40 caractères.
2. Définir un type `t_date` pour définir une date
3. Définir un type `t_personne` pour une personne, avec son nom, son prénom, sa date de naissance, son âge, et son adresse (tableau de 3 chaînes de caractères).
4. Définir une procédure permettant d'afficher une personne passée en paramètre. Faut-il mieux passer un `t_personne` ou un `t_personne*` ?
5. Écrire une procédure permettant de lire les informations d'une personne dans un fichier ouvert (où les données sont écrites dans un ordre particulier)

Exercice 3 – Jeu d'instruction ARM

L'ARM7 est un processeur RISC 32 bits. Une partie de son jeu d'instruction est défini de la manière suivante :



où le champ Cond est défini par



Définir les types `t_Cond`, `t_Opcode` et `t_instruction` pour les champs Cond, OpCode et l'instruction, respectivement.